



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: **2004113600/11, 22.04.2004**

(24) Дата начала действия патента: **22.04.2004**

(45) Опубликовано: **10.11.2005 Бюл. № 31**

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: **RU 2224564 C1, 27.02.2004.**
RU 2114030 C1, 27.06.1998.
US 5259574 A, 09.11.1993.

Адрес для переписки:

**198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв.79, Н.Н. Петухову**

(72) Автор(ы):

Петухов Н.Н. (RU)

(73) Патентообладатель(ли):

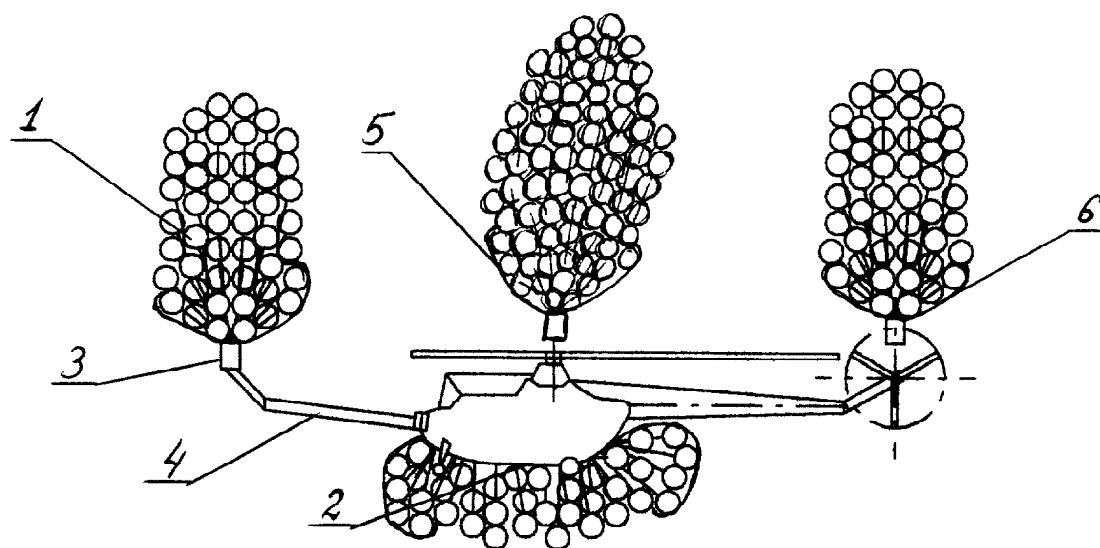
Петухов Николай Николаевич (RU)

(54) СИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОГО СНИЖЕНИЯ И ПОСАДКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Изобретение относится к авиационной технике. Система по первому варианту исполнения содержит контейнеры для размещения системы в нерабочем положении в верхней и нижней частях летательного аппарата, модули, каждый из которых включает набор надувных оболочек, систему последовательного выведения наборов надувных оболочек и приведения последних в рабочее положение, систему управления давлением внутри оболочек, систему приведения наборов оболочек в

нерабочее положение, армированные надувные средства, расположенные по бокам летательного аппарата и сопла для выхода струи газа от газогенератора. Система по второму варианту исполнения дополнительно содержит средства дезинтеграции частей летательного аппарата и подсистему разделения фюзеляжа на автономные отсеки. Технический результат - повышение надежности и быстродействия. 2 н. и 31 з.п. ф-лы, 8 ил.



Фиг. 1а



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: **2004113600/11, 22.04.2004**

(24) Effective date for property rights: **22.04.2004**

(45) Date of publication: **10.11.2005 Bull. 31**

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N. Petukhovu**

(72) Inventor(s):

Petukhov N.N. (RU)

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(54) SYSTEM OF CONTROLLABLE DESCENT AND LANDING OF FLYING VEHICLE IN EMERGENCY SITUATION (VERSIONS)

(57) Abstract:

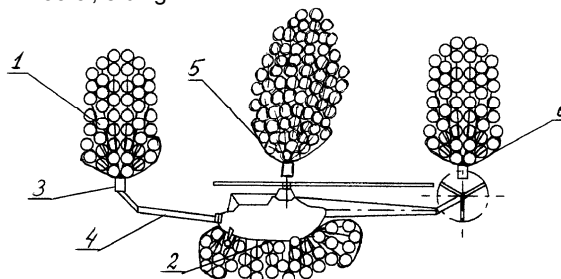
FIELD: aeronautical engineering.

SUBSTANCE: according to first version, proposed system includes containers for stowage in non-operating state which are located in upper and lower parts of flying vehicle. Proposed system includes also modules of set of inflatable envelopes, subsystem for drawing the inflatable envelopes and placing them in operating position, subsystem for control of pressure inside envelopes, subsystem for placing the envelopes in non-operating position. System is also provided with reinforced inflatable devices located on sides of flying vehicle and nozzles for escape of gas jet from gas generator. According to second version, proposed system is additionally provided

with disintegration facilities and subsystem for separation of fuselage into autonomous compartments.

EFFECT: enhanced reliability and fast speed of response.

33 cl, 8 dwg



Фиг. 1a

Изобретение относится к авиационной технике и может использоваться в аварийных системах летательных аппаратов различных типов, таких как летательные аппараты легче воздуха, летательные аппараты тяжелее воздуха и космические летательные аппараты.

Из уровня техники известна система аварийной посадки летательных аппаратов с несущим винтом по RU 94031383 A1, 27.05.1997, включающая парашютную систему, дополнительные амортизирующие и реактивно-тормозные элементы. Это устройство не обеспечивает быстрого раскрытия парашютной системы на низких высотах полета и дублирования систем и подсистем управляемого снижения и посадки летательного аппарата.

Известен аэробус по RU 2021164 C1, 15.10.1994, содержащий секционный фюзеляж с количеством секций, равным количеству секций пассажирского салона, при этом смежные секции пассажирского салона снабжены герметизирующими устройствами и средствами для отделения друг от друга, а парашюты и фиксаторы установлены на каждой секции. Такое выполнение аварийной системы не обеспечивает достаточной быстроты раскрытия парашютов, а кроме того, парашютно-реактивная часть аварийной системы не содержит необходимых устройств в нижней части секций для демпфирования удара при приземлении.

Известна аварийно-спасательная система самолета по RU 2187443 C1, 20.08.2002, включающая средства дезинтеграции частей самолета от фюзеляжа, подсистему разделения фюзеляжа на обитаемые модули и хвостовой отсек, оснащенные переходными отсеками, в которых размещены указанные подсистемы разделения, боковыми рулями и парашютными подсистемами, причем парашютные подсистемы выполнены с возможностью управления траекторией снижения обитаемых модулей при вращении вокруг вертикальной оси. Такое выполнение аварийно-спасательной системы не обеспечивает достаточной надежности и быстроты раскрытия парашютов, особенно на низких высотах полета, безопасного и экологически чистого приземления дезинтегрированных частей самолета, достаточной надежности системы в целом, так как отсутствуют дублирующие элементы и подсистемы, а кроме того, в аварийно-спасательной системе отсутствуют подсистемы приводнения модулей, автономного дыхания людей, в случае разгерметизации, и амортизации для обеспечения мягкой посадки тяжелых модулей.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство для спасения в жидкой, газообразной и вакуумной средах по RU 2224564 C1, 27.02.2004, содержащее набор полых мешков, внутри каждого из которых размещают источник газообразования, а скорость газообразования контролируется регулирующим приспособлением, изменяющим характеристики дистанционного управляющего сигнала, обеспечивающего управление газообразованием в каждом мешке. Это устройство может обеспечить достаточно быстрое раскрытие спасательной системы. Однако не рассчитано на управляемое снижение. Кроме того, закрепление этого устройства на летательном аппарате потребует больших трудозатрат.

Заявляемое изобретение направлено на решение задачи по созданию системы для управляемого снижения и посадки летательного аппарата при создании аварийной ситуации на любой высоте и на любую поверхность.

Технический результат, обеспечиваемый заявляемым изобретением, заключается в повышении надежности и быстродействия системы спасения, повышении безопасности приземления, за счет улучшения амортизационных свойств системы, а также за счет обеспечения возможности приводнения, повышении экологичности и безопасности аварийной посадки для окружающей среды. Заявляемое изобретение позволит осуществить спасение тяжелых летательных аппаратов и их пассажиров при аварийной ситуации на малых высотах и в зоне взлетно-посадочной полосы.

Система управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации по первому варианту обеспечивает посадку легкого низкоскоростного летательного аппарата. При этом система, содержащая наборы надувных оболочек, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого

газообразования и средства для крепления к модулю, для решения вышеставленной задачи дополнительно содержит контейнеры для размещения системы в нерабочем положении в верхней и нижней частях летательного аппарата, по меньшей мере одну систему последовательного выведения наборов надувных оболочек и приведения последних в рабочее положение, систему управления давлением внутри оболочек, систему приведения наборов оболочек в нерабочее положение, армированные надувные средства, расположенные по бокам летательного аппарата, сопла для выхода струи газа от газогенератора, выдвижные штанги или фалы для крепления модулей, каждый из которых включает набор надувных оболочек, при этом штанги для выведения модулей расположены в верхней и нижней частях летательного аппарата, при этом часть надувных оболочек в развернутом состоянии заключены в сетчатую оболочку, а количество раскрытых наборов надувных оболочек зависит от высоты и скорости снижения летательного аппарата.

Каждый набор надувных оболочек может быть дополнительно снабжен парашютной системой и выполнен с возможностью защиты последних от попадания в движущиеся части летательного аппарата с помощью выдвижных штанг или поверхностей, или с помощью фиксирования положения сетчатой оболочки в пространстве ограничительными фалами.

Парашютная система может быть выполнена в виде набора парашютов или в виде надувного армированного крыла большого размера.

В частном случае выполнения, надувное крыло может содержать отсеки, надуваемые легким газом, например гелием, либо нагретым газом, чередующиеся с парашютными полотнищами, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

Надувное крыло в нерабочем положении может быть размещено в контейнере в верхней части летательного аппарата. При этом оно может быть свернуто в рулоны, либо сложено в виде гармошки.

Армирующие элементы надувного крыла представляют собой жесткую, легкую конструкцию, автоматически распрямляющуюся или телескопически раздвигающуюся.

Штанги для выведения модулей с надувными оболочками могут быть выполнены цельными, шарнирно складывающимися или телескопически выдвигающимися.

Летательный аппарат может быть оснащен подсистемой для обеспечения плавучести. При этом внутри летательного аппарата может быть размещен дополнительный набор надувных оболочек с внутренним источником газообразования, содержащим, в том числе, и газовую смесь, пригодную для дыхания.

Надувные оболочки модуля, размещенного в нижней части летательного аппарата, могут быть наполнены негорючим газом.

Летательный аппарат может быть оснащен, по меньшей мере, четырьмя соплами, направляющими реактивную струю газа от газогенератора вниз при посадке.

Сопла для направления реактивной струи могут быть направлены под углом, меньшим 90°, к поверхности нижней части летательного аппарата и повернуты во внешние стороны по отношению к периметру проекции на плоскость нижней части летательного аппарата.

Система летательного аппарата может быть оснащена датчиками-высотомерами, дополнительно содержащими, по меньшей мере, два чувствительных элемента для фиксирования высоты при посадке, которые размещены по краям продольной оси нижней части летательного аппарата.

Система управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации по второму варианту обеспечивает посадку тяжелого высокоскоростного летательного аппарата. При этом система, содержащая наборы надувных оболочек, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого газообразования и средства для крепления к модулю, для решения вышеставленной задачи дополнительно содержит средства дезинтеграции частей летательного аппарата, подсистему разделения фюзеляжа на автономные отсеки, которая содержит герметичные перегородки с размещенными в них подсистемами разделения кабельных и трубопроводных коммуникаций, а также парашютные подсистемы для каждого автономного

отсека, включающие парашюты, дополненные надувными средствами, при этом каждый автономный отсек оснащен боковыми надувными средствами, соплами для выхода струи газа от газогенератора и боковыми рулями, контейнеры для размещения системы в нерабочем положении в верхней и нижней частях летательного аппарата, по меньшей мере одну систему последовательного выведения наборов надувных оболочек и приведения последних в рабочее положение, систему управления давлением внутри оболочек и систему приведения наборов оболочек в нерабочее положение, выдвижные штанги или фалы для крепления модулей, при этом каждый из автономных отсеков фюзеляжа включает, по меньшей мере два модуля с набором надувных оболочек, расположенные в верхней и нижней частях автономного отсека, при этом управляющие системы могут быть выполнены как автономными для каждого автономного отсека, так и общими для всех автономных отсеков, при этом часть надувных оболочек в развернутом состоянии заключены в сетчатую оболочку, а количество раскрытых наборов надувных оболочек зависит от высоты и скорости снижения летательного аппарата.

Каждый набор надувных оболочек может быть дополнительно снабжен парашютной системой и выполнен с возможностью защиты последних от попадания в движущиеся части летательного аппарата с помощью штанг, выдвижных поверхностей или путем фиксирования пространственного положения сетчатой оболочки с помощью ограничительных фалов.

Парашютная система может быть выполнена в виде набора парашютов или в виде надувного армированного крыла.

В частном случае выполнения, надувное крыло может содержать отсеки, надуваемые легким газом, например гелием, либо нагретым газом, чередующиеся с парашютными полотнищами, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

Надувное крыло в нерабочем положении может быть размещено в контейнерах в верхней части летательного аппарата. При этом оно может быть свернуто в рулоны, либо сложено в виде гармошки.

Армирующие элементы надувного крыла представляют собой жесткую, легкую конструкцию, автоматически распрямляющуюся или телескопически раздвигающуюся.

Система может быть оснащена подсистемой, осуществляющей контроль за необходимостью введения в действие средств дезинтеграции и подсистемы разделения фюзеляжа на автономные отсеки, при этом все другие элементы системы выполнены с возможностью срабатывания вне зависимости от срабатывания средств дезинтеграции и подсистемы разделения фюзеляжа на автономные отсеки.

Дезинтегрированные части летательного аппарата могут быть снабжены дополнительными надувными парашютными средствами и подсистемами управляемого уничтожения этих частей.

Средства крепления в подсистеме разделения фюзеляжа на автономные отсеки могут быть выполнены в виде стыковочного фланцевого или фланцево-телескопического замкового соединения автономных отсеков фюзеляжа, отделение которых может быть обеспечено механическими, гидро-, пневмо- или пиротехническими средствами.

При этом механические и пиротехнические средства разделения фюзеляжа на автономные отсеки могут быть выполнены в одном канале, при этом каналы расположены по периметру соединения частей фюзеляжа и вводятся в действие одновременно в диаметрально противоположных каналах.

Перегородки, разделяющие отсеки, могут быть торцевыми стенками отсеков и содержать автоматически и герметично закрывающиеся двери и окна.

Боковые надувные средства каждого автономного отсека могут быть выполнены в виде надувного армированного крыла для стабилизации положения автономного отсека в пространстве.

Каждый автономный отсек может быть оснащен подсистемой для обеспечения плавучести. При этом внутри автономного отсека может быть размещен дополнительный набор надувных оболочек с внутренним источником газообразования, содержащим, в том

числе, и газовую смесь, пригодную для дыхания.

Каждый автономный отсек может быть оснащен, по меньшей мере, четырьмя соплами, направляющими реактивную струю газа от газогенератора вниз при посадке.

Сопла для направления реактивной струи могут быть направлены под углом, меньшим
5 90°, к поверхности нижней части автономного отсека и повернуты во внешние стороны по отношению к периметру проекции на плоскость нижней части автономного отсека.

Система каждого автономного отсека может быть оснащена датчиками-высотомерами, дополнительно содержащими, по меньшей мере, два чувствительных элемента для
10 фиксирования высоты при посадке, которые размещены по краям продольной оси нижней части автономного отсека.

Надувные оболочки модуля, размещенного в нижней части каждого автономного отсека, могут быть наполнены негорючим газом.

Осуществление изобретения поясняется чертежами.

Фиг.1а. Расположение контейнеров с надувными оболочками для фюзеляжа со
15 складывающимся кронштейном.

Фиг.1б. Расположение контейнеров с надувными оболочками на оси винта и снизу фюзеляжа.

Фиг.1в. Расположение контейнеров с надувными оболочками и парашютом на оси винта и снизу фюзеляжа.

20 Фиг.2. Система управляемого снижения и посадки самолета в рабочем положении.

Фиг.3а. Вертолет, имеющий контейнеры на хвосте, на складывающемся кронштейне и на неподвижной оси винта.

Фиг.3б. Вертолет, имеющий контейнер на неподвижной оси, на которой установлен несущий винт.

25 Фиг.4. Самолет с системой управляемого снижения и посадки в нерабочем положении.

Фиг.5. Система управляемого снижения и посадки летательного аппарата в действии.

Система управляемого снижения летательного аппарата по первому варианту (фиг.1) содержит набор 1 надувных оболочек, контейнер 2 для размещения системы в нерабочем
30 положении, защищающие набор надувных оболочек модули 3, каждый из которых включает набор надувных оболочек, штанги 4 для крепления модулей 3, сеть 5, охватывающая набор надувных оболочек.

Система применима в основном к вертолету и может использоваться на всех этапах спуска. При этом в нерабочем положении (фиг.3) система компактна и имеет хорошие
35 массогабаритные характеристики за счет использования гибких надувных оболочек в качестве основного ее элемента.

Сеть 5, охватывающая набор надувных оболочек, используется для защиты надувных оболочек в рабочем положении от движущихся частей летательного аппарата. При этом не
40 обязательно крепить к модулю каждую оболочку в отдельности, так как сеть 5 позволяет прикрепить к модулю сразу набор надувных оболочек. Кроме того, для защиты от попадания гибких оболочек в движущие части летательного аппарата могут использоваться выдвижные поверхности 6.

Штанги 4 служат для выведения модулей 3 с наборами 1 надувных оболочек из контейнера 2.

Системы управления системой управляемого снижения и посадки летательного
45 аппарата в аварийной ситуации могут располагаться как внутри модулей 3, так и на борту летательного аппарата.

Система работает следующим образом.

При аварийной ситуации происходит срабатывание отпирающих механизмов контейнера 2, после чего происходит выдвижение штанг 4 с модулями 3 с последующим приведением в
50 действие необходимых наборов 1 надувных оболочек. После чего снижение и посадка летательного аппарата контролируется системами управления системой управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации,

Система управляемого снижения летательного аппарата по второму варианту (фиг.2)

содержит наборы 1 надувных оболочек, контейнер 2 для размещения системы в нерабочем положении, защищающие набор надувных оболочек, модули 3, каждый из которых включает наборы надувных оболочек, размещенные в автономных секциях 7 летательного аппарата, штанги 4 для крепления модулей 3, сеть 5, охватывающая набор надувных оболочек.

Система применима в основном для самолетов и может использоваться на всех этапах спуска. При этом в нерабочем положении (фиг.4) система компактна и имеет хорошие массогабаритные характеристики за счет использования гибких надувных оболочек в качестве основного ее элемента.

Сеть 5, охватывающая набор надувных оболочек, используется для защиты надувных оболочек в рабочем положении от движущихся частей летательного аппарата. При этом не обязательно крепить к модулю каждую оболочку в отдельности, так как сеть 5 позволяет прикрепить к модулю сразу набор надувных оболочек. Кроме того, для защиты от попадания гибких оболочек в движущие части летательного аппарата могут использоваться

выдвижные поверхности 6.

Штанги 4 служат для выведения модулей 3 с наборами 1 надувных оболочек из контейнера 2.

Системы управления системой управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации могут располагаться как внутри модулей 3, так и на борту летательного аппарата.

Система работает следующим образом.

При аварийной ситуации подается команда на включение системы. В случае необходимости дезинтеграции частей летательного аппарата средства дезинтеграции производят отделение от фюзеляжа частей летательного аппарата, которые приземляются с помощью надувных парашютных средств, либо уничтожаются подсистемой управляемого уничтожения.

В случае необходимости разделения фюзеляжа на автономные отсеки из контейнера хвостового отсека осуществляют выпуск тормозной парашютной системы, дополненной надувными средствами. Затем происходит срабатывание подсистемы разделения фюзеляжа на автономные отсеки, при этом первыми отделяются отсеки передней части летательного аппарата и далее последовательно отделяются отсеки центральной и хвостовой частей.

После разделения в каждом автономном отсеке происходит срабатывание отпирающих механизмов контейнеров 2, после чего происходит выдвижение штанг 4 с модулями 3 с последующим приведением в действие необходимых наборов 1 надувных оболочек, срабатывает парашютная система, дополненная надувными средствами и высвобождаются боковые стабилизирующие надувные средства. При этом первыми высвобождаются наборы надувных оболочек на коротких фалах, расположенные в верхней части летательного аппарата, если аварийная посадка производится без разделения, или в верхней части автономного отсека, если аварийная посадка производится с разделением летательного аппарата. Затем разворачивается надувное планирующее крыло, затем парашюты с надувными оболочками на стропах, более коротких, чем фалы крыла.

Перед посадкой приводится в рабочее положение модуль с набором надувных оболочек в нижней части летательного аппарата или автономного модуля, и срабатывает подсистема мягкой посадки с использованием реактивных струй газа. При этом снижение и посадка летательного аппарата контролируется системами управления системой управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации.

Таким образом, заявляемое изобретение позволит создать систему для управляемого снижения и посадки летательного аппарата при создании аварийной ситуации на любой высоте и на любую поверхность.

Формула изобретения

1. Система управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной

ситуации, содержащая наборы надувных оболочек, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого газообразования и средства для крепления к модулю, отличающаяся тем, что дополнительно содержит контейнеры для размещения системы в нерабочем положении в верхней и нижней частях летательного аппарата, по меньшей мере одну систему последовательного выведения наборов надувных оболочек и приведения последних в рабочее положение, систему управления давлением внутри оболочек, систему приведения наборов оболочек в нерабочее положение, армированные надувные средства, расположенные по бокам летательного аппарата, сопла для выхода струи газа от газогенератора, выдвижные штанги или фалы для крепления модулей, каждый из которых включает набор надувных оболочек, при этом штанги и фалы для выведения модулей расположены в верхней и нижней частях летательного аппарата, при этом часть надувных оболочек в развернутом состоянии заключена в сетчатую оболочку, а количество раскрытых наборов надувных оболочек зависит от высоты и скорости снижения летательного аппарата.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый набор надувных оболочек дополнительно снабжен парашютной системой.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что парашютная система выполнена в виде набора парашютов или в виде надувного армированного крыла большого размера.

4. Система по п.3, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло выполнено из отсеков, заполненных легким или нагретым газом, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

5. Система по п.3, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло выполнено из отсеков, заполненных легким или нагретым газом, чередующихся с парашютными полотнищами, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

6. Система по п.3, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло в нерабочем положении размещено в контейнере в верхней части летательного аппарата, при этом оно может быть свернуто в рулоны или сложено в виде гармошки.

7. Система по п.3, отличающаяся тем, что надувное крыло армировано жесткой легкой конструкцией, выполненной с возможностью автоматического распрямления или телескопического раздвижения.

8. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый набор надувных оболочек выполнен с возможностью защиты последних от попадания в движущиеся части летательного аппарата с помощью выдвижных штанг или поверхностей или с помощью фиксирования положения сетчатой оболочки в пространстве ограничительными фалами.

9. Система по п.1 или 8, отличающаяся тем, что штанги для выведения модулей с надувными оболочками выполнены цельными, шарнирно складывающимися или телескопически выдвигающимися.

10. Система по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно включает подсистему для обеспечения плавучести, содержащую размещенный внутри летательного аппарата дополнительный набор надувных оболочек с внутренним источником газообразования, содержащим, в том числе, и газовую смесь, пригодную для дыхания.

11. Система по п.1, отличающаяся тем, что набор надувных оболочек модуля, размещенного в нижней части летательного аппарата, выполнен с возможностью наполнения негорючим газом.

12. Система по п.1, отличающаяся тем, что сопла для выхода струи газа от газогенератора выполнены с возможностью направления реактивной струи газа вниз при посадке летательного аппарата.

13. Система по п.12, отличающаяся тем, что сопла для выхода струи газа от газогенератора направлены под углом, меньшим 90° , к поверхности нижней части летательного аппарата и повернуты во внешние стороны по отношению к периметру проекции на плоскость нижней части летательного аппарата.

14. Система по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно оснащена датчиками-высотомерами, содержащими, по меньшей мере, два чувствительных элемента для

фиксирования высоты при посадке, которые размещены по краям продольной оси нижней части летательного аппарата.

15. Система управляемого снижения и посадки летательного аппарата в аварийной ситуации, содержащая наборы надувных оболочек, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого газообразования и средства для крепления к модулю, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средства дезинтеграции частей летательного аппарата, подсистему разделения фюзеляжа на автономные отсеки, которая содержит герметичные перегородки с размещенными в них подсистемами разделения кабельных и трубопроводных коммуникаций, а также парашютные подсистемы для каждого автономного отсека, включающие парашюты, дополненные надувными средствами, при этом каждый автономный отсек оснащен боковыми надувными средствами, соплами для выхода струи газа от газогенератора и боковыми рулями, контейнеры для размещения системы в нерабочем положении в верхней и нижней частях летательного аппарата, по меньшей мере одну систему последовательного выведения наборов надувных оболочек и приведения последних в рабочее положение, систему управления давлением внутри оболочек и систему приведения наборов оболочек в нерабочее положение, выдвижные штанги или фалы для крепления модулей, при этом каждый из автономных отсеков фюзеляжа включает, по меньшей мере два модуля с набором надувных оболочек, расположенные в верхней и нижней частях автономного отсека, при этом управляющие системы могут быть выполнены как автономными для каждого автономного отсека, так и общими для всех автономных отсеков, при этом часть надувных оболочек в развернутом состоянии заключена в сетчатую оболочку, а количество раскрытых наборов надувных оболочек зависит от высоты и скорости снижения летательного аппарата.

16. Система по п.15, отличающаяся тем, что каждый набор надувных оболочек может быть дополнительно снабжен парашютной системой.

17. Система по п.16, отличающаяся тем, что парашютная система может быть выполнена в виде набора парашютов или в виде надувного армированного крыла.

18. Система по п.17, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло выполнено из отсеков, заполненных легким или нагретым газом, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

19. Система по п.17, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло выполнено из отсеков, заполненных легким или нагретым газом, чередующихся с парашютными полотнищами, и оснащено дополнительным набором надувных оболочек.

20. Система по п.17, отличающаяся тем, что надувное армированное крыло в нерабочем положении размещено в контейнере в верхней части летательного аппарата, при этом оно может быть свернуто в рулоны или сложено в виде гармошки.

21. Система по п.17, отличающаяся тем, что надувное крыло армировано жесткой легкой конструкцией, выполненной с возможностью автоматического распрямления или телескопического раздвижения.

22. Система по п.15, отличающаяся тем, что каждый набор надувных оболочек выполнен с возможностью защиты последних от попадания в движущиеся части летательного аппарата с помощью выдвижных штанг или поверхностей или с помощью фиксирования положения сетчатой оболочки в пространстве ограничительными фалами.

23. Система по п.15, отличающаяся тем, что она оснащена подсистемой, осуществляющей контроль за необходимостью введения в действие средств дезинтеграции и подсистемы разделения фюзеляжа на автономные отсеки, при этом все другие элементы системы выполнены с возможностью срабатывания вне зависимости от срабатывания средств дезинтеграции и подсистемы разделения фюзеляжа на автономные отсеки.

24. Система по п.15, отличающаяся тем, что дезинтегрируемые части летательного аппарата снабжены дополнительными надувными парашютными средствами и подсистемами управляемого уничтожения этих частей.

25. Система по п.15, отличающаяся тем, что средства крепления в подсистеме разделения фюзеляжа на автономные отсеки выполнены в виде стыковочного фланцевого или фланцево-телескопического замкового соединения автономных отсеков фюзеляжа, разделение которых может быть обеспечено механическими, гидро-, пневмо- или пиротехническими средствами.

26. Система по п.25, отличающаяся тем, что механические и пиротехнические средства разделения фюзеляжа на автономные отсеки выполнены в одном канале, при этом каналы расположены по периметру соединения частей фюзеляжа и выполнены с возможностью введения в действие этих средств одновременно в диаметрально противоположных каналах.

27. Система по п.15, отличающаяся тем, что перегородки, разделяющие отсеки, являются при разделении торцевыми стенками отсеков и содержат автоматически и герметично закрывающиеся двери и окна.

28. Система по п.15, отличающаяся тем, что боковые надувные средства каждого автономного отсека выполнены в виде надувного армированного крыла для стабилизации положения автономного отсека в пространстве.

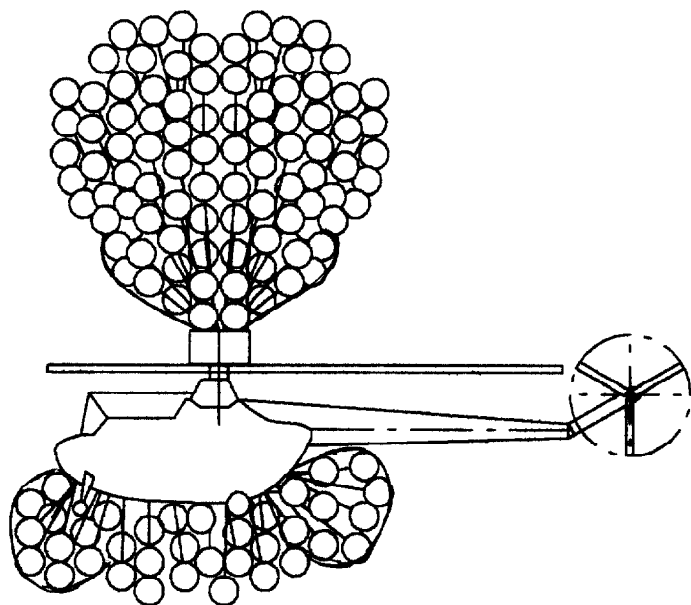
29. Система по п.15, отличающаяся тем, что каждый автономный отсек оснащен подсистемой для обеспечения плавучести, содержащей размещенный внутри автономного отсека дополнительный набор надувных оболочек с внутренним источником газообразования, содержащим в том числе и газовую смесь, пригодную для дыхания.

30. Система по п.15, отличающаяся тем, что сопла для выхода струи газа от газогенератора выполнены с возможностью направления реактивной струи газа вниз при посадке автономного отсека.

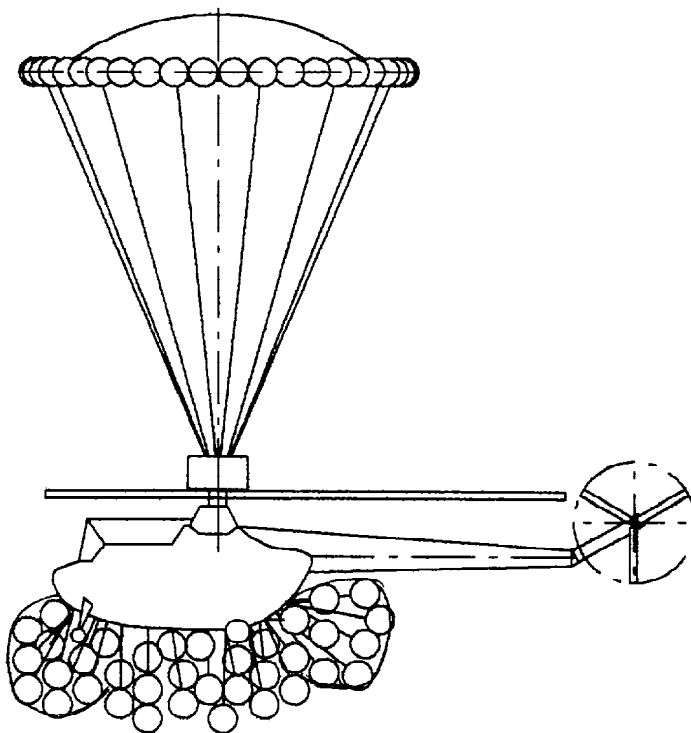
31. Система по п.30, отличающаяся тем, что сопла для выхода струи газа от газогенератора направлены под углом, меньшим 90° , к поверхности нижней части автономного отсека и повернуты во внешние стороны по отношению к периметру проекции на плоскость нижней части автономного отсека.

32. Система по п.15, отличающаяся тем, что она дополнительно оснащена датчиками-высотомерами, содержащими, по меньшей мере, два чувствительных элемента для фиксирования высоты при посадке, которые размещены по краям продольной оси нижней части каждого автономного отсека.

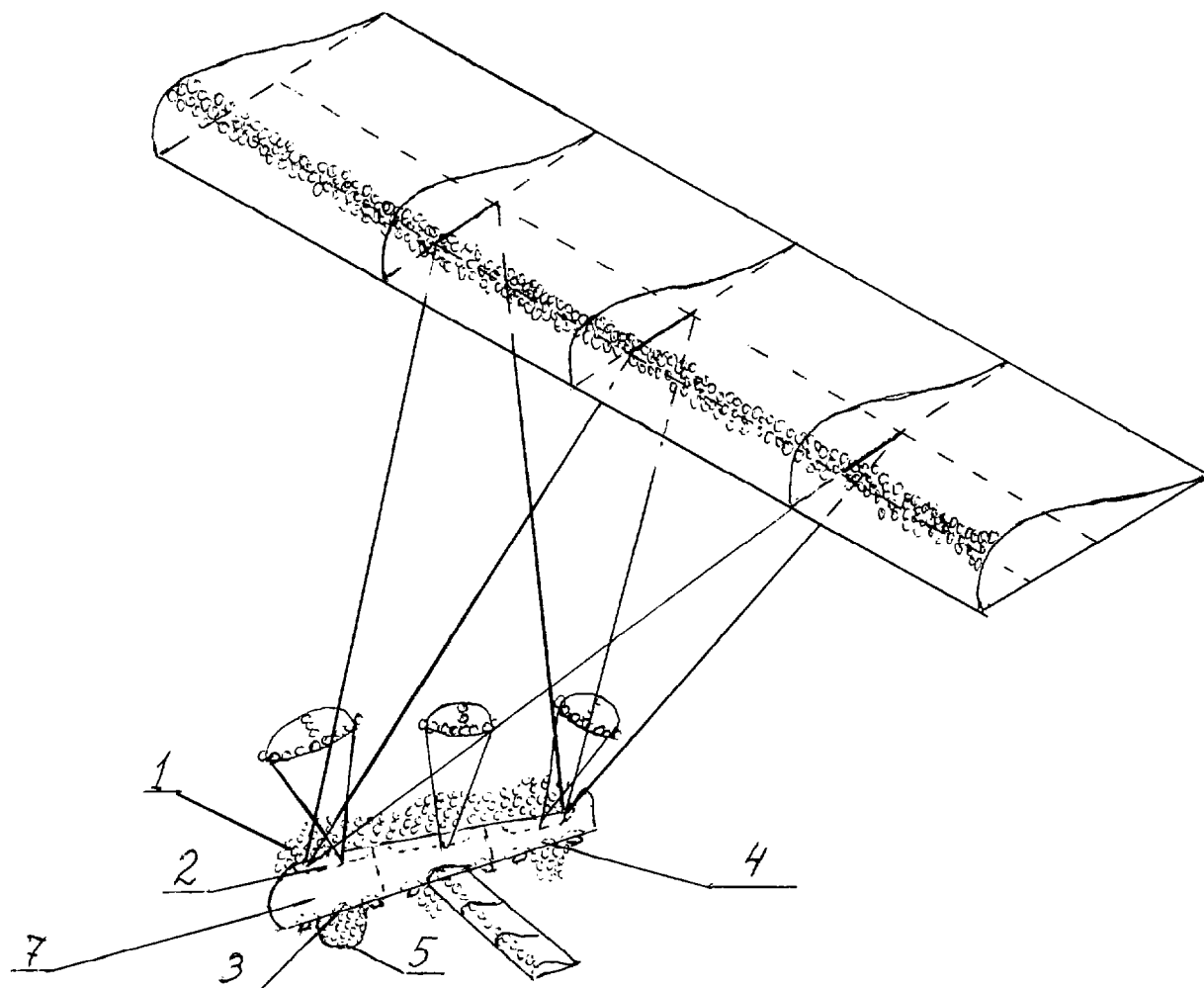
33. Система по п.15, отличающаяся тем, что набор надувных оболочек модуля, размещенного в нижней части каждого автономного отсека, выполнен с возможностью наполнения негорючим газом.



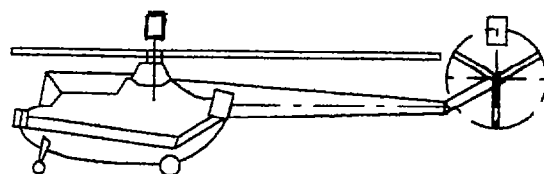
Фиг. 1б



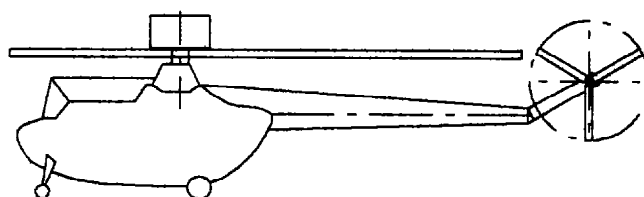
Фиг. 1в



Фиг. 2



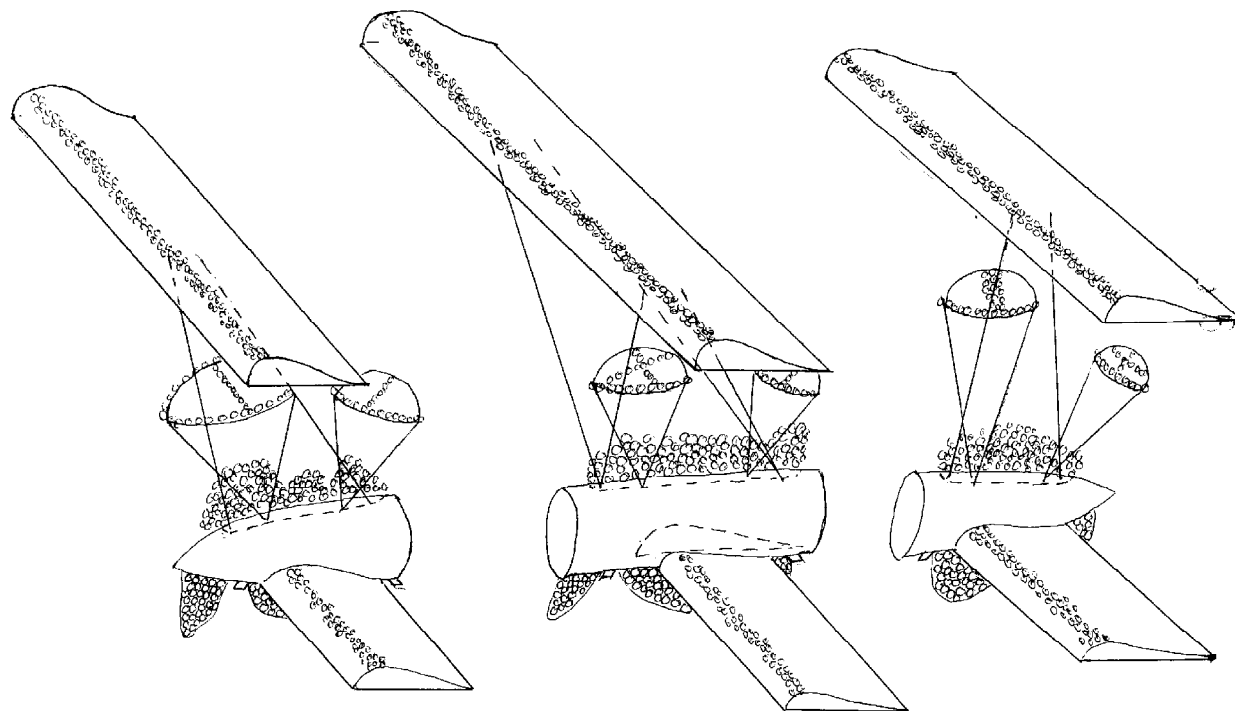
Фиг. 3а



Фиг. 3б



Фиг. 4



Фиг. 5